

DIVERSES APPLICATIONS DES MODÈLES NUMÉRIQUES DU TERRAIN

Réalisé par :
SAIDI Youssef (n°47)

Encadré par :
Mr. Driss Tahiri

A vertical strip on the left side of the slide shows a topographic map of a coastline. It features contour lines, a river or canal, and a road. The colors are muted greens, browns, and greys.

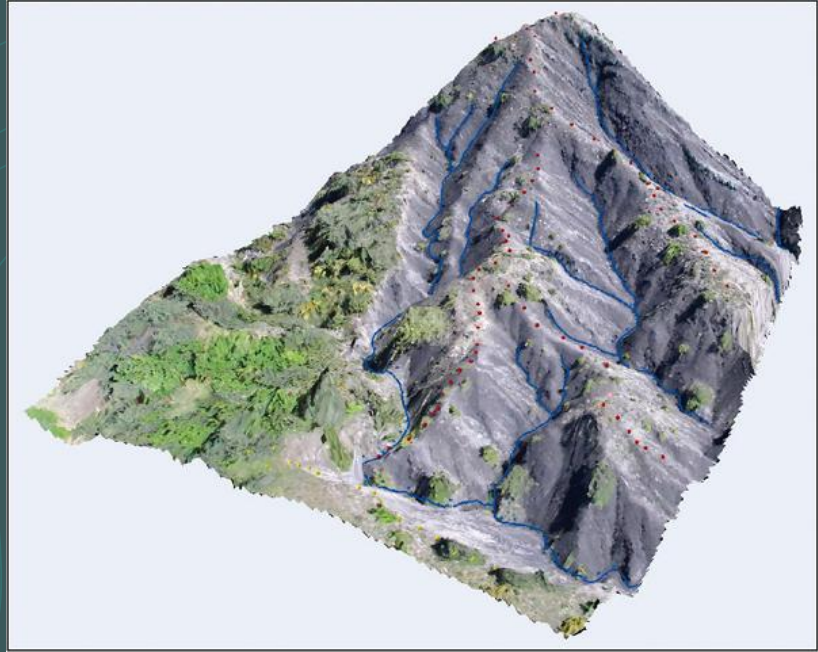
PLAN:

- INTRODUCTION.
- MNT VS MNA.
- L'utilisation des modèles numériques de terrain dans les Systèmes d'Information Géographique.
- manipulation dans la Bathymétrie.
- Applications dans le transport.
- Domaine militaire.

INTRODUCTION.

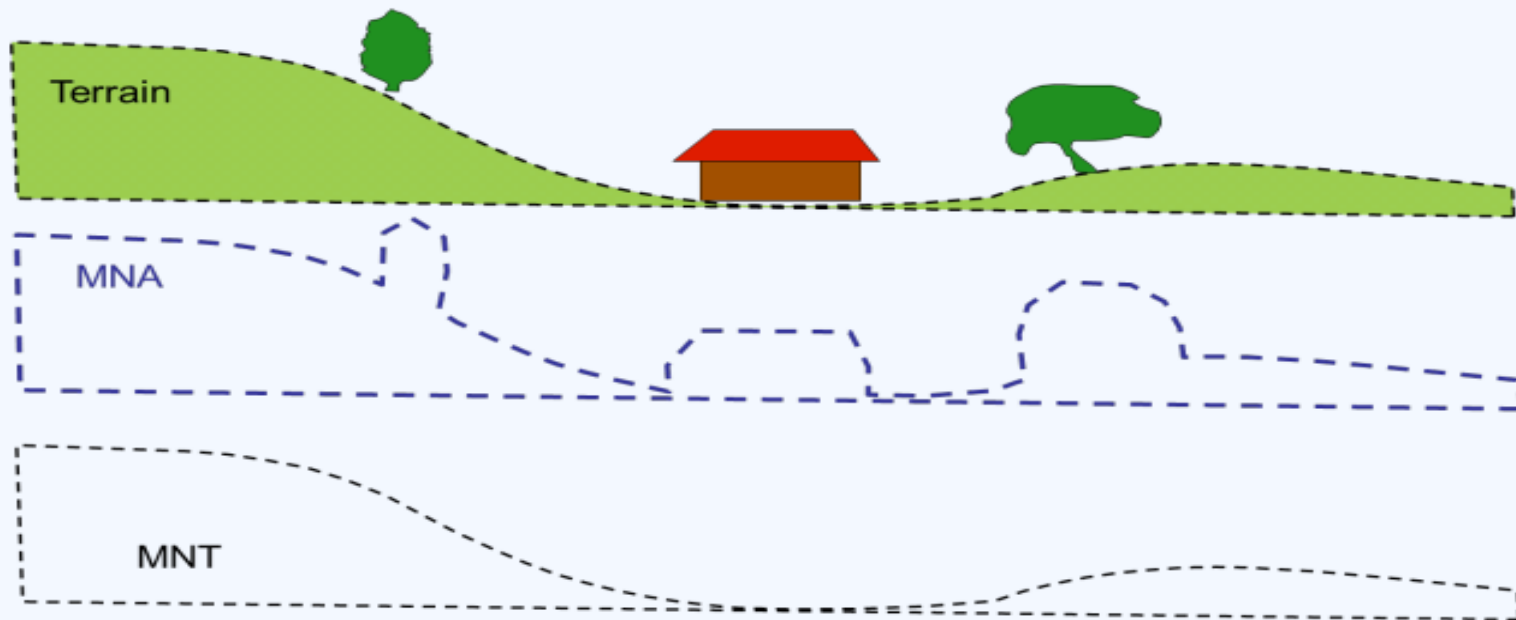
Le modèle numérique de terrain (MNT) est une représentation en 2,5D de la surface d'un terrain ou d'une planète, créée à partir des données d'altitude du terrain.

On peut également les utiliser comme source de données pour qualifier les objets d'un territoire étudié, comme c'est le cas dans les cartes .



MNT VS MNA :

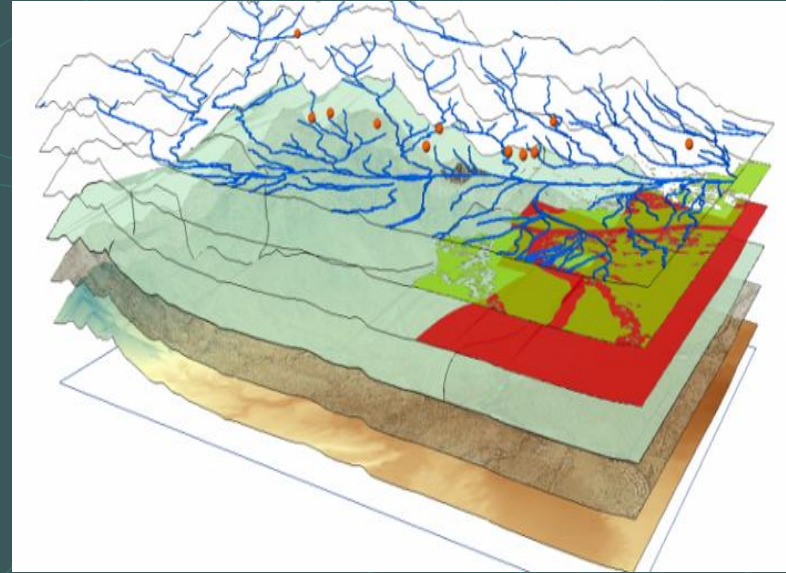
MNT vs MNA



MNT vs. MNA

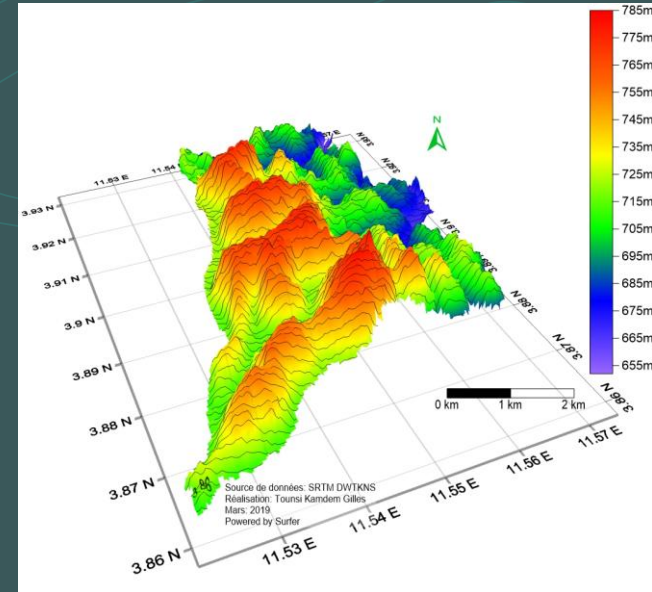
L'utilisation de MNT dans le SIG:

Le concept de modèle numérique de terrain (MNT) s'impose comme l'un des plus riches d'applications dans les Systèmes d'Information Géographique (SIG).



L'utilisation de MNT dans le SIG:

L'objectif principale est de produire des SIG pour étudier des échanges globales à différentes échelles en 2D et 3D .



L'utilisation de MNT dans le SIG:

les domaines d'utilisation:

- L'agriculture.
- l'élevage.
- la sylviculture.



L'utilisation de MNT dans le SIG

les domaines d'utilisation:

- les applications à l'aménagement du territoire .
- Construction des bâtiments.
- Ingénierie topographique.



Bathymétrie:

Puisque le MNT est un outil très important qui intervient dans la solution des différents problèmes ,alors il a un rôle très important en ce qui concerne la bathymétrie .





Bathymétrie:

Domaine d'applications: les niveaux de mer (prévisions de surcotes liées aux phénomènes extrêmes de marée, météorologique, voire de tsunami)

la modélisation de courant (marée, panaches de fleuves, turbulence océanique, fronts côtiers, courants littoraux, dispersion de polluants...)

la dynamique des vagues (incluant leur déferlement)

la géomorphologie

la dynamique sédimentaire

les applications dans le transport:

Des mesures très précises sont exigées dans la conception et la construction des infrastructures routières.



les applications dans le transport:

Les MNT créés avec ces approches de télédétection sont utiles pour la planification, la cartographie et la construction de routes, ainsi que pour optimiser les routes pour les véhicules de construction et assurer des conditions de travail plus sûres.



Domaine Militaire :

Etablir des modèles de zone de la guerre.

le entraînements des pilotes.

les systèmes défense aérienne.



A vertical strip on the left side of the slide shows a topographic map of a coastline. It features brown contour lines indicating elevation, a green area representing water, and a yellow line that likely represents a road or a specific boundary.

conclusion:

En guise de conclusion, les modèles numériques du terrain sont d'un très grand apport dans les différents domaines grâce à leur précision et leurs produits dérivés.